



Primitives et calculs d'intégrales -partie 1-

Auteurs	: LAGRAA Abdelkader
Version	: 1 R 1
Promotion	: CPA&M2030
Cursus	: 2025-2026
Date	: 05/03/2026

Historique

Version	Date	Auteur	Nature des modifications
1 R 0	18/02/2025	Mathieu Calero et Lagraa Abdelkader	<i>Création</i>
1 R 1	05/03/2026	Leo GRANJON Mathieu Calero et Lagraa Abdelkader	<i>Mise à jour mineurs</i>

Sommaire

1. Primitives d'une fonction.....	4
1.1. Définition	4
1.2. Primitives usuelles à connaître par cœur.....	4
2. Propriétés générales d'une intégrale.....	6
2.1. Théorème fondamental du calcul intégral	6
2.2. Linéarité et comparaison d'intégrales	7
3. Notion de valeur moyenne d'une fonction.....	8
4. Calculs d'aires (Rappels).....	8
4.1. Aire comprise entre $\mathcal{C}$ et l'axe $(O; i)$	8
4.2. Aire comprise entre deux courbes	9

1. Primitives d'une fonction

1.1. Définition

Définition 1.

Une **fonction primitive** ou une **primitive d'une fonction** f est une fonction dérivable F dont la dérivée est égale à la fonction d'origine telle que : $F'(x) = f(x)$ pour tout x appartenant au domaine de définition de f .

Cette définition n'est valable que sur **un intervalle !**

Exemples.

- $x \rightarrow F(x) = \frac{x^3}{3}$ est une primitive de $x \rightarrow f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$
- $x \rightarrow \ln x$ est une primitive de $x \rightarrow \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$

Proposition 2.

Ensemble des primitives d'une fonction.

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ admet une primitive F alors l'ensemble des primitives de la fonction f est constitué des fonctions de la forme $F(x) + C$ avec $C \in \mathbb{R}$. Il existe donc une infinité de primitives de la fonction f , chacune se différenciant par la valeur de leur constante.

Exemple. Les primitives de la fonction inverse $x \rightarrow \frac{1}{x}$ sur $I = \mathbb{R}_+^*$ sont de la forme

$$x \rightarrow \ln x + C \text{ avec } C \in \mathbb{R}$$

Propriété 3.

Primitive d'une somme ou combinaison linéaire.

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, et soient f et g deux fonctions définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Soient F et G des primitives respectives de f et g sur cet intervalle I . Alors :

- αF est une primitive de αf sur I .
- $F + G$ est une primitive de $f + g$ sur I

Attention. Il n'existe aucune formule relative de primitives pour le produit, le quotient et la composée ! $F \times G$ N'EST PAS une primitive de $f \times g$. $\frac{F}{G}$ N'EST PAS une primitive de $\frac{f}{g}$

Exercice 1

On considère les fonctions f et G définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par : $f(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$ et $G(x) = \frac{\ln x}{x}$.

- Vérifier que G est une primitive de f .
- Déterminer toutes les primitives de f .
- Déterminer la primitive de f qui prend la valeur 1 en 1.

1.2. Primitives usuelles à connaître par cœur

Toutes les primitives de ce tableau s'obtiennent à partir de la connaissance parfaite des formules de dérivation, et, les résultats se contrôlent en dérivant. On doit avoir $F'(x) = f(x)$.

Ces formules sont valides pour tout intervalle de dérivabilité de la fonction F .

Dans ce tableau, $a \in \mathbb{R}$, C est une constante réelle. u et v sont des fonctions de primitives respectives U et V .

$x \rightarrow f(x)$	$x \rightarrow F(x) + C$	$x \rightarrow f(x)$	$x \rightarrow F(x) + C$
$x^\alpha \ (\alpha \neq -1)$	$\frac{1}{\alpha + 1} x^{\alpha+1}$	$u' \sin u$	$-\cos u$
$a^x \ (a > 0)$	$\frac{1}{\ln(a)} a^x$	$\ln(x)$	$x \ln(x) - x$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$u + v$	$U + V$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$	$u' u^\alpha \ (\alpha \neq -1)$	$\frac{1}{\alpha + 1} u^{\alpha+1}$
$\frac{u'}{u^2}$	$-\frac{1}{u}$	$\frac{u'}{u}$	$\ln u $
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\tan(x)$
$\ln(x)$	$x \ln(x) - x$	$\frac{1}{\sin^2(x)}$	$-\frac{1}{\tan(x)}$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$\tan x$	$-\ln \cos x $
e^x	e^x	$\frac{1}{\tan(x)}$	$\ln \sin x $
$u'e^u$	e^u	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x)$
e^{ax+b}	$\frac{1}{a} e^{ax+b} \ (a \neq 0)$	$\frac{1}{a^2 + x^2}$	$\frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$
$\cos x$	$\sin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin(x)$
$\sin x$	$-\cos x$	$\frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$	$\arcsin\left(\frac{x}{a}\right)$
$\cos(ax + b)$	$\frac{1}{a} \sin(ax + b)$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\operatorname{Arccos}(x)$
$u' \cos u$	$\sin u$	$\frac{-1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$	$\operatorname{Arccos}\left(\frac{x}{a}\right)$
$\sin(ax + b)$	$-\frac{1}{a} \cos(ax + b)$	$\frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}$	$\ln \left x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right $
$\sinh(x)$	$\cosh(x)$	$\cosh(x)$	$\sinh(x)$

Exercice 2 Retrouver une primitive de $x \rightarrow \tan(x)$ sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

Exercice 3

Déterminer une primitive pour chacune des fonctions suivantes définies par :

$$f_1(x) = x^4 \quad f_2(x) = \sqrt{x} \quad f_3(x) = \sqrt[3]{x} \quad f_4(x) = \frac{1}{x^4} \quad f_5(x) = x^{2,3}$$

$$f_6(x) = 2e^x - x^6 + \frac{1}{3x} \quad f_7(x) = 3 \sin(2x + 1) \quad f_8(x) = \frac{3x}{x^2 + 1}$$

$$f_9(x) = \frac{x}{x^2 + 3} \quad f_{10}(x) = \frac{5}{\sqrt{1 - 4x^2}} \quad f_{11}(x) = \frac{2}{9x^2 + 1}$$

2. Propriétés générales d'une intégrale

2.1. Théorème fondamental du calcul intégral

Définition 4.

Soit une fonction f à valeurs positives, définie sur un intervalle $[a, b]$ de $\mathbb{R}$, l'intégrale de f :

$$\int_a^b f(t) dt$$

est définie comme étant dans le plan Oxy , l'aire délimitée par le graphe de f , l'axe des abscisses x et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$.

Notons que la variable de l'intégrale est une variable muette et que nous pouvons utiliser n'importe quelle autre lettre pour la représenter. Le terme dt doit être lu par rapport à t .

Propriété 5.

Soient a et b deux réels. Si $a \leq b$ et $f \geq 0$ sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b f(t) dt \geq 0.$$

Théorème 6.

Théorème fondamental de calcul

Si F est la primitive d'une fonction f sur un intervalle $[a, b]$ de $\mathbb{R}$, alors

$$\int_a^b f(t) dt = [F(t)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Notez qu'en permutant les bornes de l'intervalle d'intégration, l'intégrale prend la valeur opposée :

$$\int_b^a f(t) dt = [F(t)]_b^a = F(a) - F(b) = - \int_a^b f(t) dt$$

Corollaire 7.

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue avec $a \in I$, alors $F : x \rightarrow \int_a^x f(t) dt$ est la seule primitive de f telle que $F(a) = 0$.

Notation.

Nous pouvons utiliser le symbole $\int f(x) dx$ pour désigner une primitive, avec une constante égale à 0. (Lorsqu'il n'y a pas de risque de confusion, dx peut parfois être omis bien que cela ne soit pas une très bonne habitude...)

Exercice 4

Calculer les réels suivants :

$$K = \int_0^1 \sqrt{1-t} dt$$

$$L = \int_0^{-\frac{\pi}{2}} \cos^2(u) du$$

$$M = \int_{\sqrt{3}}^{2\sqrt{2}} \frac{t}{\sqrt{t^2+1}} dt$$

$$\text{pour } x > 0, N(x) = \int_1^x \left(1 - \frac{1}{t}\right) (\ln(t) - 2) dt$$

Propriété 8.

Relation de Chasles

Soit f une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et a, b et c trois réels de I . Alors

$$\int_a^b f(t) dt + \int_b^c f(t) dt = \int_a^c f(t) dt$$

Démonstration.

2.2. Linéarité et comparaison d'intégrales

Étant données deux fonctions f et g définies et continues sur un intervalle I , trois éléments a, b, c de I et deux réels α et β .

Propriété 9.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 sur I . Alors on a :

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a)$$

Propriété 10.

Linéarité de l'intégrale

$$\int_a^b (\alpha f(t) + \beta g(t)) dt = \alpha \int_a^b f(t) dt + \beta \int_a^b g(t) dt$$

Propriété 11.

Comparaison

Si $a \leq b$ et $f(t) \leq g(t)$ sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt.$$

3. Notion de valeur moyenne d'une fonction

La notion de **valeur moyenne d'une fonction** s'applique naturellement en physique, notamment en cinématique, thermodynamique (température moyenne), électricité (courant moyen), etc.

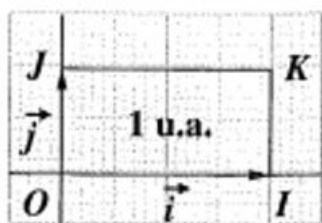
Définition 12. Pour toute fonction f continue sur $[a, b]$, la **valeur moyenne de f sur $[a, b]$** est le réel

$$m = \frac{1}{b-a} \times \int_a^b f(x) dx$$

Exercice 5

Calculer la valeur moyenne de la fonction f définie par $f(x) = x - 2$ sur $[1; 4]$.

4. Calculs d'aires (Rappels)



Le plan est muni d'un repère orthogonal $(O; \vec{i}; \vec{j})$;

Posons $\overrightarrow{OI} = \vec{i}$ et $\overrightarrow{OJ} = \vec{j}$.

L'unité d'aire (u.a.) est l'aire du rectangle de côtés $[OI]$ et $[OJ]$.

Si $\|\vec{i}\| = 5 \text{ cm}$ et si $\|\vec{j}\| = 2 \text{ cm}$, alors $1 \text{ u.a.} = 10 \text{ cm}^2$.

Soit f une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et $\mathcal{C}$ la courbe représentant f dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

Soient a et b deux réels de l'intervalle I ($a < b$).

4.1. Aire comprise entre $\mathcal{C}$ et l'axe $(O; \vec{i})$

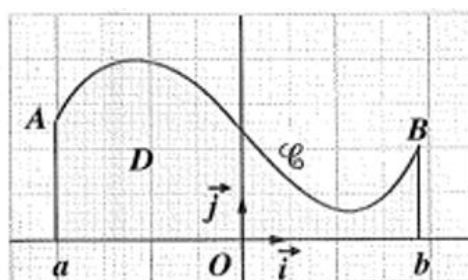
Appelons D le domaine plan compris entre la courbe $\mathcal{C}$, l'axe $(O; \vec{i})$ et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$.

a. $f(x) \geq 0$ sur $[a, b]$

À savoir 13.

Si $f \geq 0$ sur $[a, b]$, alors l'aire du domaine D est :

$$\mathcal{A}(D) = \int_a^b f(x) dx$$



Remarques.

- Le domaine D est aussi défini comme l'ensemble des points $M(x, y)$ du plan tels que :

$$\begin{cases} a \leq x \leq b \\ 0 \leq y \leq f(x) \end{cases}$$

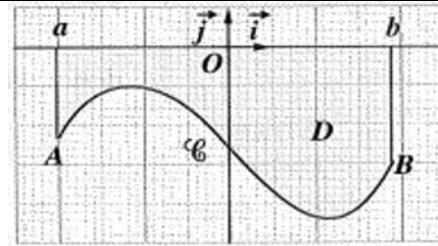
- On exprime $\mathcal{A}(D)$ en cm^2 en tenant compte des unités graphiques choisies sur les deux axes.

b. $f(x) \leq 0$ sur $[a, b]$

À savoir 14.

Si $f \leq 0$ sur $[a, b]$, alors l'aire du domaine D est :

$$\mathcal{A}(D) = \int_a^b 0 - f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$



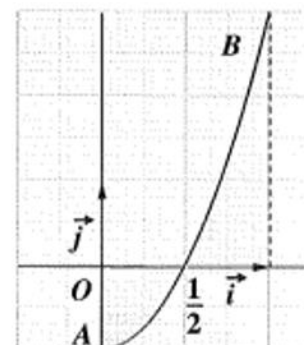
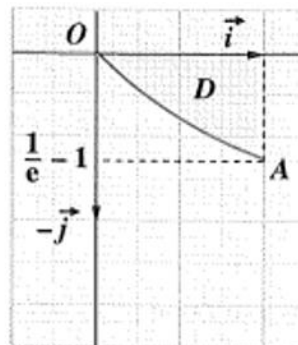
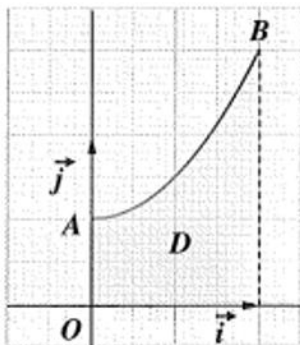
Exercice 6

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer l'aire du domaine D compris entre la courbe, l'axe $(O ; \vec{i})$ et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

$$f(x) = x^2 + \frac{1}{2}$$

$$g(x) = e^{-x} - 1$$

$$h(x) = 4x^2 - 1$$



4.2. Aire comprise entre deux courbes

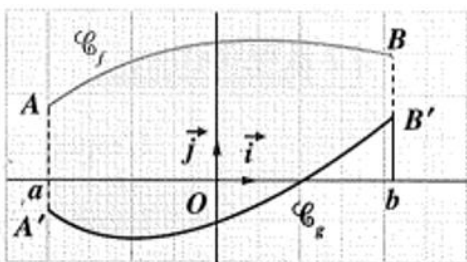
Soient f et g deux fonctions continues sur I de courbes respectives C_f et C_g et soient a et b deux réels de I tels que $a < b$.

a. $f(x) \geq g(x)$ sur $[a, b]$

À savoir 15.

Si $f(x) \geq g(x)$ sur $[a, b]$, alors l'aire du domaine D compris entre les courbes C_f et C_g et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ est :

$$\mathcal{A}(D) = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$



Exercice 7

Calculer l'aire du domaine D compris entre les courbes représentatives des fonctions f et g définies par :

$$f(x) = x^2 \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{1}{x} \quad \text{pour } x \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$$

Exercice 1 *Primitives usuelles*

Déterminer toutes les primitives des fonctions suivantes, sur un intervalle bien choisi

$$f_1(x) = 5x^3 - 3x + 7 \quad f_2(x) = 2 \cos x - 3 \sin x \quad f_3(x) = 10 - 3e^x + x \quad f_4(x) = \frac{2}{x}$$

$$f_5(x) = \frac{2}{x^2} \quad f_6(x) = \frac{5}{\sqrt{x}} + \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{2}{x^3} \quad f_7(x) = \frac{x+5}{x^2} \quad f_8(x) = \frac{x^2}{5} + \frac{1}{6}$$

$$f_9(x) = e^{4x+3} \quad f_{10}(x) = -2e^{-3-5x} \quad f_{11}(x) = \sin(2x) \quad f_{12}(x) = \cos\left(3x + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$f_{13}(x) = 5 \cos(7x - 4) \quad f_{14}(x) = (2x + 1)^2 \quad f_{15}(x) = \frac{3}{\sqrt{5x+1}} \quad f_{16}(x) = \frac{1}{\sqrt{x+2}}$$

$$f_{17}(x) = \frac{7}{\sqrt{1-x^2}} \quad f_{18}(x) = \frac{5}{\sqrt{1-x^2}} \quad f_{19}(x) = \frac{2}{\sqrt{9-x^2}} \quad f_{20}(x) = \frac{4}{\sqrt{7-x^2}}$$

Exercice 2

Soit f la fonction définie sur $[0, 4]$ par

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x < 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \\ -2 & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 4 & \text{si } 2 < x \leq 4 \end{cases}$$

1. Calculer $\int_0^4 f(t) dt$
2. Soit $x \in [0, 4]$, calculer $\int_0^x f(t) dt$
3. Montrer que F est une fonction continue sur $[0, 4]$. La fonction F est-elle dérivable sur $[0, 4]$?

Exercice 3 *Reconnaissance de formes*

Déterminer toutes les primitives des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = \frac{x}{1+x^2} \quad f_2(x) = \frac{e^{3x}}{1+e^{3x}} \quad f_3(x) = \frac{\ln x}{x} \quad f_4(x) = \frac{1}{x \ln x} \quad f_5(x) = \cos(x) \sin(x)$$

$$f_6(x) = \cos(3x) \sin(5x) \quad f_7(x) = \cos(x) \sin^2(x) \quad f_8(x) = x \sqrt{1+2x^2} \quad f_9(x) = 3x \sqrt{1+x^2}$$

$$f_{10}(x) = \frac{1}{(3x+2)^2} \quad f_{11}(x) = \frac{1}{(1-2x)^3} \quad f_{12}(x) = \frac{x^2}{1+x^2} \quad f_{13}(x) = \frac{3}{x^2+7}$$

$$f_{14}(x) = \frac{-2}{\sqrt{-x^2+9}} \quad f_{15}(x) = \frac{3}{\sqrt{-x^2+16}}$$